



1 Calculs et généralités

1.1 Premiers calculs

On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

Calculer $A + B$, $A - 2B$, $\frac{1}{2}A - \frac{3}{4}B$, AB et $A^2 - B^2$

1.2 Produits et dimensions

Parmi les produits suivants, dire lesquels ont du sens et les effectuer :

a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -3 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 5 \\ -7 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 6 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

f) $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

1.3 Avec une inconnue

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & x \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ pour $x \in \mathbb{R}$

1. Déterminer la valeur de x pour laquelle $A^2 = \begin{pmatrix} 5 & -8 \\ -8 & 13 \end{pmatrix}$
2. Peut-on trouver une valeur de x pour laquelle $A^2 = 4A$?
3. On pose $x = -4$, montrer alors que $A \times \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} - 5A \times \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 0 \end{pmatrix}$

1.4 Ensemble commutatif

On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

1. Déterminer $\text{Com}(A)$ l'ensemble des matrices qui commutent avec A
2. Déterminer $\text{Com}(B)$ l'ensemble des matrices qui commutent avec B
3. En déduire l'ensemble des matrices commutant à la fois avec A et B

2 Inversibilité

2.1 Inversible ?

Déterminer quelles matrices sont inversibles parmi les suivantes, puis donner leur inverse :



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$K = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

2.2 Déterminant inverse

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ inversible. Démontrer que $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

2.3 Inverse d'après calcul

- On pose $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}$, montrer que la matrice $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -7 & 2 \end{pmatrix}$ est l'inverse de A
- On considère la matrice $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$
 - Calculer $M^2 - 2M$
 - En déduire que M est inversible et calculer son inverse

2.4 Inverse avec paramètre

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on pose $M_x = \begin{pmatrix} x+1 & x-1 \\ 1-x & -1-x \end{pmatrix}$

- Pour quelles valeurs de x la matrice M_x est-elle inversible ?
- Calculer M_x^{-2}
- En déduire l'inverse de M_x lorsque celle-ci existe.

2.5 Inverse d'après une relation

On considère la matrice $B = \begin{pmatrix} -1 & -6 & -2 \\ 2 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

- Calculer B^2
- Montrer qu'il existe deux réels α et β tels que $B^2 = \alpha B + \beta I_3$
- En déduire que B est inversible et déterminer son inverse.

2.6 Inversion dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$

Pour $a \in \mathbb{R}^*$ on pose $M_a = \begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

- Calculer $M_a^3 - M_a$.
- En déduire que la matrice M_a est inversible et déterminer son inverse.



2.7 Relation compliquée

Soit la matrice $\Phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer $\Phi' = \Phi^3 - 3\Phi^2$
2. Montrer qu'il existe deux réels α et β tels que $\Phi' = \alpha\Phi + \beta I_3$
3. En déduire que Φ est inversible et déterminer son inverse.

2.8 Système simple

On considère le système $(S) : \begin{cases} 7x - 4y = 2 \\ 9x - 5y = -1 \end{cases}$ et on note A la matrice associée à (S)

1. Calculer $2A - A^2$
2. En déduire l'inverse de A
3. Résoudre le système (S)

2.9 Avec trois inconnues

On considère le système $(S) : \begin{cases} -2x + y + z = 1 \\ x - y = 2 \\ x + y - z = 3 \end{cases}$

1. Écrire ce système sous forme matricielle $AX = B$ avec A une matrice 3×3 , et B et X deux vecteurs colonne
2. Montrer que l'inverse de A est la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$
3. En déduire la solution du système (S)

2.10 Application concrète

On souhaite déterminer l'équation de la parabole $\mathcal{P} : y = ax^2 + bx + c$ passant par les points $A(-2;3)$, $B(1;1)$ et $C(4;5)$

1. Montrer que déterminer l'équation de $\mathcal{P}$ revient à résoudre le système :
$$\begin{cases} 4a - 2b + c = 3 \\ a + b + c = 1 \\ 16a + 4b + c = 5 \end{cases}$$
2. Écrire ce système sous forme matricielle $MX = P$ avec M une matrice 3×3 , et P et X deux vecteurs colonne
3. Montrer que $M^{-1} = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -5 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & -2 \end{pmatrix}$
4. Déterminer l'équation de la parabole $\mathcal{P}$



3 Puissances de matrices

3.1 Morpion

On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer A^2 et A^3
2. Quelle conjecture peut-on émettre quant à A^n ?
3. Démontrer cette conjecture.

3.2 Tic-tac-toe

On pose $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

1. Calculer B^2
2. Montrer que $B^{2n+1} = 2^n B$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
3. Exprimer alors B^{2n+2} en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$

3.3 Demi échiquier

On pose $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, conjecturer puis démontrer l'expression de C^n en fonction de n

3.4 Périodicité

1. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ -2 & -3 & -1 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$

Déterminer la valeur de A^{2025}

2. On considère la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -7 \\ 3 & -7 & 11 \\ 2 & -4 & 6 \end{pmatrix}$

- (a) Calculer B^2 puis B^4
- (b) En déduire la valeur de B^{2025}

3.5 Nilpotence 2x2

On pose $M = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

1. Montrer que $M = 2I_2 + N$ avec N une matrice nilpotente d'indice de nilpotence 2
2. En déduire la valeur de M^3
3. Montrer que $M^n = 2^n I_2 + n2^{n-1}N$ pour tout $n \in \mathbb{N}$



3.6 Nilpotence 3x3

On pose $Q = \begin{pmatrix} 7 & -9 & 3 \\ 8 & -11 & 4 \\ 12 & -18 & 7 \end{pmatrix}$

1. Montrer que $Q = N + I_3$ avec N une matrice nilpotente d'indice de nilpotence 2
2. En déduire la valeur de Q^6

3.7 Nilpotence d'indice 3

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -8 \\ 3 & 6 & -6 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

1. Démontrer que $A = 3I_3 + N$ avec N une matrice nilpotente d'indice 3
2. En déduire que $A^n = 3^n I_3 + n3^{n-1}N + n(n-1)\frac{3^{n-2}}{2}N^2$
3. Montrer alors que $A^n = 3^{n-2} \begin{pmatrix} 3(n+3) & n(2n+13) & -3n(n+7) \\ 9n & 3(2n^2+n+3) & -9n(n+1) \\ 6n & 2n(2n+1) & -3(2n^2+2n-3) \end{pmatrix}$

3.8 Diagonalisation 2x2

On pose $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ et $S = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer S^2 et en déduire S^{-1}
2. Montrer que $P = S \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \times S^{-1}$
3. Montrer que $P^n = S \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^n \times S^{-1}$ et en déduire l'expression de P^n en fonction de n

3.9 Diagonalisation 3x3

On considère les matrices $M = \begin{pmatrix} -10 & 31 & 11 \\ -4 & 12 & 4 \\ -2 & 7 & 3 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Vérifier que l'inverse de P est $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -5 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$
2. Calculer PDP^{-1}
3. Démontrer que $M^n = PD^nP^{-1}$
4. En déduire que $M^n = \begin{pmatrix} 2-3 \times 4^n & 9 \times 4^n - 5 & 3 \times 4^n - 1 \\ -4^n & 3 \times 4^n & 4^n \\ 2-4^n & 3 \times 4^n - 5 & 4^n - 1 \end{pmatrix}$

3.10 Valeurs propres

On pose $A = \begin{pmatrix} -7 & 9 \\ -6 & 8 \end{pmatrix}$



1. Montrer que $\det(A - xI_2)$ est un polynôme du second degré.
On note λ et μ ses racines.
2. Déterminer un vecteur X tel que $Ax = \lambda X$
3. Déterminer un vecteur Y tel que $Ax = \mu Y$
4. On pose $D = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$ et $P = (X | Y)$
Vérifier que $A = PDP^{-1}$
5. Démontrer que $A^n = PD^nP^{-1}$
6. Expliciter alors la valeur de A^n

3.11 Puissances d'ordre 3

On considère la matrice $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Justifier que $J^n = 3^{n-1}J \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
2. Soient a et b deux réels.
Démontrer de deux manières différentes que $(aI_3 + bJ)^n = a^n(I_3 - \frac{1}{3}J) + \frac{1}{3}(a + 3b)^nJ \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
3. En déduire la valeur de $\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}^n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$

4 Suites de matrices

4.1 Récurrence double

On considère la suite $(u_n) : \begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+2} = 3u_{n+1} + 1 - 2u_n \end{cases}$ et on pose alors $X_n = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}$

1. Déterminer une matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $X_{n+1} = AX_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. On pose $J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $S = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
 - (a) Montrer que S est inversible et donner S^{-1}
 - (b) Montrer que $A = SJS^{-1}$
3. Démontrer que $A^n = SJ^nS^{-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
4. Démontrer que $X_n = A^nX_0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
5. En déduire alors l'expression de u_n en fonction de n .

4.2 Deux suites

On définit les suites (a_n) et (b_n) comme suit : $\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_{n+1} = 3a_n + 4b_n - 2 \\ b_{n+1} = a_n + 6b_n + 2 \end{cases}$ et on note $U_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$

1. Déterminer $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et K une matrice de dimension 1×2 telles que $U_{n+1} = MU_n + K$ pour tout $n \in \mathbb{N}$



2. Déterminer l'unique matrice colonne 1×2 C vérifiant $C = MC + K$
3. On pose $V_n = U_n - C$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
Démontrer que $V_{n+1} = MV_n$ puis que $V_n = M^n V_0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
4. On pose $S = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$
 - (a) Justifier que S est inversible et donner S^{-1}
 - (b) Vérifier que $M = SJS^{-1}$
5. Démontrer que $M^n = SJ^nS^{-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
6. Donner l'expression de V_n en fonction de n .
7. En déduire l'expression de a_n et de b_n en fonction de n .

4.3 Suite de matrices 2x2

On définit la suite $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $M_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $M_{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \times M_n + I_2$

1. Démontrer qu'il existe une suite arithmético-géométrique $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dont on précisera la relation de récurrence et pour laquelle $M_n = a_n M_0 + I_2$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
2. On admettra que $a_1 = 2$ et que $a_{n+1} = 2a_n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
 - (a) En posant $b_n = a_n + 1$, montrer que la suite (b_n) est géométrique.
 - (b) Donner l'expression de b_n puis de a_n en fonction de n .
3. En déduire alors l'expression de M_n en fonction de n .

5 Exercices supplémentaires

5.1 Commutativité d'inverse

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec A inversible.

Montrer que si A et B commutent, alors A^{-1} et B commutent également.

5.2 Commutativité et produit

1. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = A - 2B$
Montrer que A et B commutent, c'est à dire $AB = BA$.
2. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = A^2 + A + I_n$
Montrer que A et B commutent.
3. Même question avec cette fois $AB = \alpha A + \beta B$ où α et β sont deux réels.

5.3 Inversibilité

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice inversible telle que $M^3 = 2M^2 - M$.

La matrice $M - I_n$ peut-elle être inversible ?



5.4 Polynôme de matrices

On pose $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

L'objectif de l'exercice est de déterminer toutes les matrices $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ vérifiant l'équation matricielle (E) : $A^2 + A = J$

On note alors $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

1. Démontrer que l'équation (E) admet deux solutions de la forme kJ avec $k \in \mathbb{R}$

2. Montrer que $A^2 - (a + d)A + \det(A)I_2 = 0_2$

3. Dans cette question on supposera que A est solution de (E)

(a) Montrer que $(a + d + 1)A = J + \det(A)I_1$

(b) Justifier que $a + d + 1 \neq 0$

(c) En déduire que A est une combinaison linéaire de I_2 et de J

4. On suppose désormais que $A = \lambda I_2 + \mu J$ avec $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

Montrer que $A^2 + A = \lambda(1 + \lambda)I_2 + \mu(2\mu + 2\lambda + 1)J$

5. En déduire l'ensemble des matrices A solutions de (E)